

Aula 11:

Como *Data Science* e *Analytics* podem alavancar a transformação dos negócios? / Aspectos sociais das tecnologias

Disciplina: Tecnologia, Dados e Negócios

Suely Fischer Omura
suely.omura@fgv.br





Como *Analytics/Data Science* transformam negócios

"Qual empresa vale mais hoje: aquela que possui muitos ativos físicos ou aquela que aprende continuamente com seus dados?"



O que todas essas empresas têm em comum?

- Dados como ativo estratégico + Decisões orientadas por evidências (*data-driven*) + Uso de IA para ampliar capacidades humanas + Criação de valor para clientes

Como *Data Science e Analytics* geram valor?

- ♣ **Dados → Informação → Conhecimento → Decisão → Ação → Valor!**

Como *Analytics/Data Science* transformam negócios

- A transformação de um negócio ocorre quando os dados deixam de apoiar o negócio e passam a fazer parte do próprio modelo de negócio
- A transformação é um processo contínuo de alinhamento entre:

- Estratégia
- Dados + Pessoas + Tecnologia
- Cultura
- Governança

♣ *Analytics/DS* = Valor:

- Decisão fundamentada
- Produtos/serviços personalizados
- Processos inteligentes
- Novos modelos de negócio

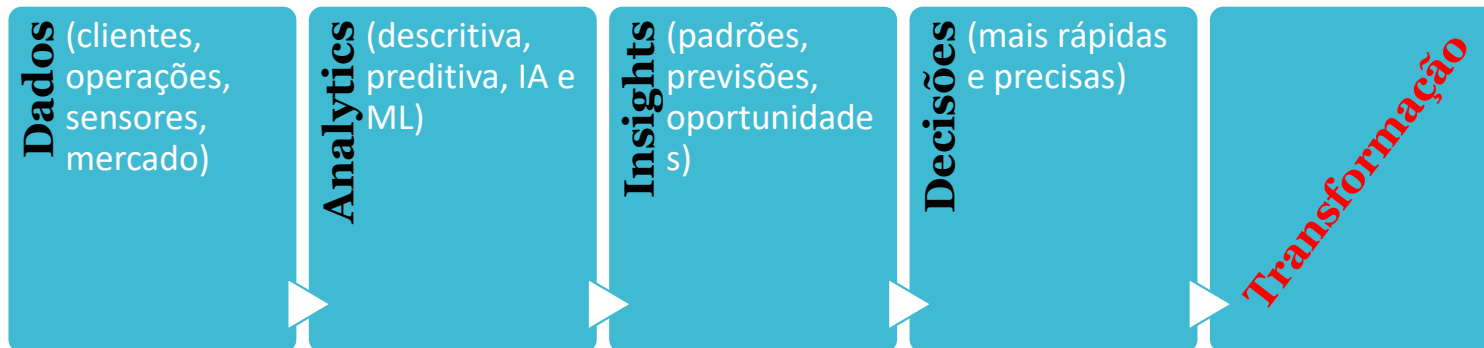


Fonte: Adaptado de Sharda, Delen e Turban (2024); Provost e Fawcett (2013); Davenport e Harris (2017).



Como *Analytics/Data Science* transformam negócios

♣ Como ocorre a transformação do negócio:



Melhor decisão



Melhor operação



Melhor experiência do cliente



Novos modelos de negócios

Ex.: previsão de demanda, previsão financeira, análise de riscos, precificação

Ex.: manutenção preditiva, otimização logística, planejamento de estoques, roteirização

Ex.: recomendação personalizada, *churn prediction*, segmentação, marketing personalizado

Ex.: Uber, Airbnb, Spotify, Tesla, Google



Como *Analytics/Data Science* transformam negócios

♣ **Benefícios do uso de *Analytics/Data Science*:**

- Melhor experiência do cliente
- Maior produtividade
- Redução de desperdícios
- Inovação baseada em dados
- Vantagem competitiva sustentável



Empresa	Como utilizou <i>Analytics/ Data Science</i>	Benefícios obtidos
Netflix	Sistema de recomendação baseado em <i>Machine Learning</i>	Mais de 80% do conteúdo assistido é descoberto por recomendações, aumentando retenção de clientes
Amazon	Recomendação personalizada e previsão de demanda	Aumento das vendas, estoques mais eficientes e entregas mais rápidas
UPS	Otimização de rotas com <i>Analytics</i> (ORION)	Economia de milhões de quilômetros percorridos, redução de combustível e emissões
Starbucks	Escolha de novos pontos comerciais usando dados demográficos e comportamento dos consumidores	Maior probabilidade de sucesso das novas lojas
Magazine Luiza	IA para personalização, precificação e logística	Maior eficiência operacional e melhor experiência do cliente



Tecnologia e Sociedade: A Tecnologia não é Neutra

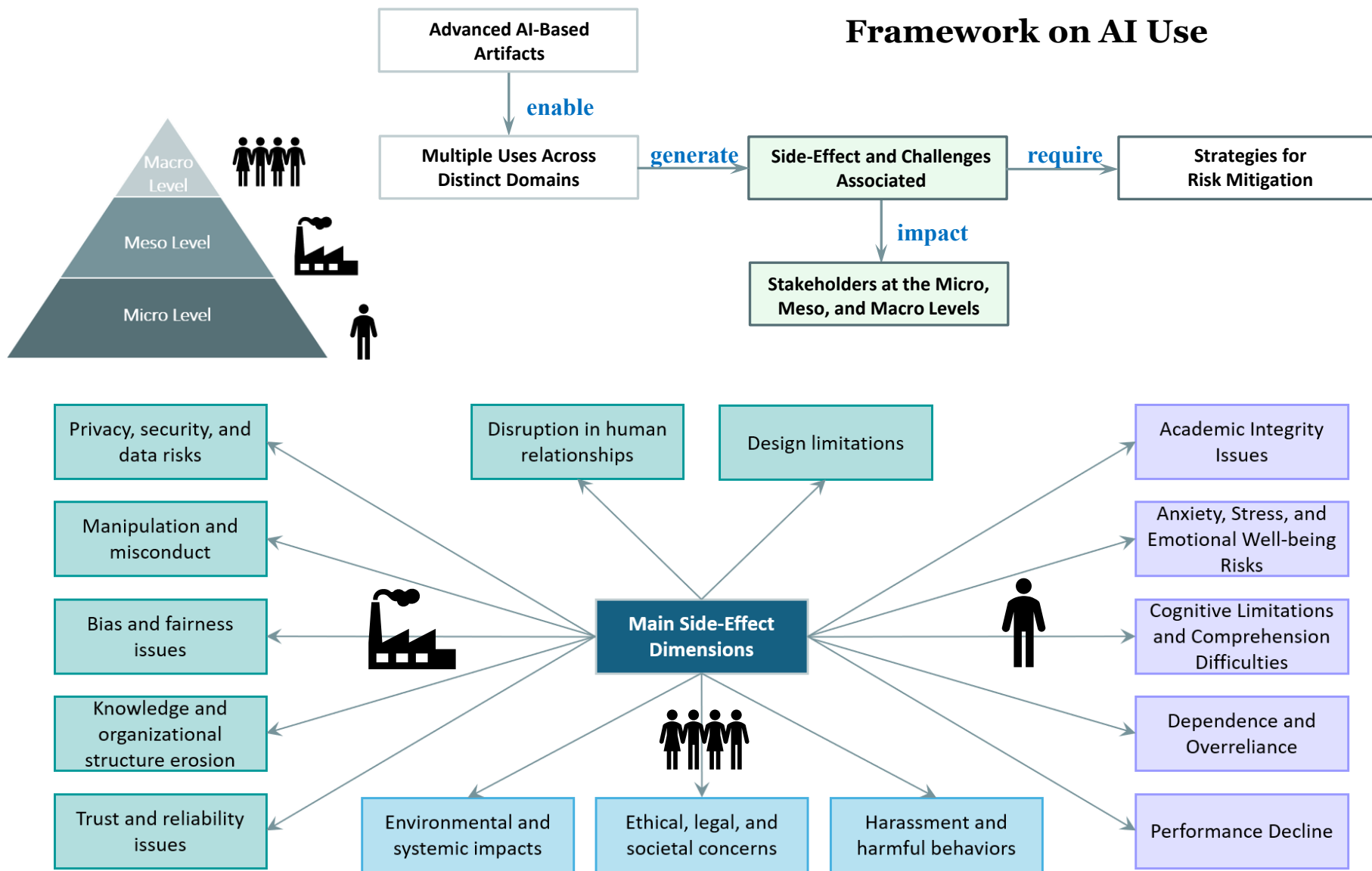
- **"A tecnologia trabalha para nós ou nós trabalhamos para a tecnologia?"**
- A tecnologia não é neutra. Ela molda e é moldada por relações sociais, de poder e de trabalho
- Durante muitos anos, as organizações focaram apenas em: *hardware*, *software*, redes e infraestrutura. Hoje, entende-se que o sucesso também depende das **pessoas**. A implantação de uma tecnologia envolve: **mudanças de comportamento, adaptação cultural, treinamento, confiança, liderança**
- **Efeitos sociais:** desigualdade digital (acesso e letramento tecnológico), transformação das relações de consumo, redes sociais e saúde mental



Impactos Positivos	Impactos Negativos
Maior produtividade	Excesso de informações
Automação de tarefas repetitivas	Sobrecarga de trabalho
Decisões baseadas em dados	Ansiedade
Novos modelos de negócio	Substituição de funções
Colaboração remota	Necessidade constante de aprendizagem



Efeitos Colaterais do Uso de IA





Technostress

- ♣ O **technostress** é o estresse causado pelo uso excessivo ou inadequado das tecnologias. Não significa medo da tecnologia. Significa dificuldade de lidar com suas exigências
- ♣ **Estressores / technostressors** (Tarafdar et al., 2007; Ragu-Nathan et al., 2008):
 - Sobrecarga (receber centenas de mensagens por dia)
 - Invasão (a tecnologia invade o tempo pessoal — cultura "always on")
 - Complexidade (dificuldade em entender as ferramentas)
 - Insegurança (medo de perder o emprego para tecnologias)
 - Incerteza (mudanças e atualizações constantes que exigem reaprendizado contínuo)

Consequências para os indivíduos	Consequências para a organização
Ansiedade	Absenteísmo*
Fadiga mental	Rotatividade
Queda de satisfação	Menor produtividade
Burnout	Erros
Redução da criatividade	Resistência a mudanças





Questões Éticas das Tecnologias Digitais e da IA

- A tecnologia cria novos dilemas:

- **Viés algorítmico:** sistemas de IA podem reproduzir e amplificar preconceitos presentes nos dados de treinamento (ex.: seleção de currículos, crédito, policiamento preditivo)
- **Privacidade e proteção de dados:** LGPD, coleta e uso de dados de colaboradores e clientes
- **Transparência e explicabilidade:** o quanto uma decisão automatizada pode (ou deve) ser explicada às pessoas afetadas por ela
- **Responsabilização (accountability):** quem responde quando um sistema de IA erra ou discrimina? A empresa, o desenvolvedor, o gestor que o implementou?

- Em 2017, a Amazon abandonou um projeto de recrutamento destinado a buscar currículos para identificar candidatos adequados, pois o sistema favorecia candidatos do sexo masculino

- **Viés:** treinamento com dados históricos que refletiam uma força de trabalho majoritariamente masculina gerava discriminação às mulheres



Leitura Complementar

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2017). *Competing on analytics: Updated, with a new introduction*. Harvard Business Review Press.

Omura, S. F., & dos Santos, V. M. (2026). Side effects of AI use: How they affect different stakeholders. *AMCIS 2026 Proceedings*, 4. https://aisel.aisnet.org/amcis2026/sig_hci/sig_hci/4

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.

Ragu-Nathan, T. S., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B. S., & Tu, Q. (2008). The consequences of technostress for end users in organizations: Conceptual development and empirical validation. *Information Systems Research*, 19(4), 417–433. <https://doi.org/10.1287/isre.1070.0165>

Sharda, R., Delen, D., & Turban, E. (2024). *Business intelligence, analytics, data science, and AI (12th ed.)*. Pearson.

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S., & Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. *Journal of Management Information Systems*, 24(1), 301–328. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240109>